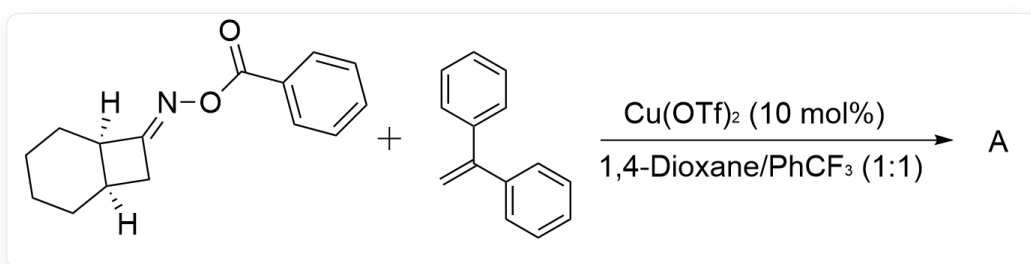


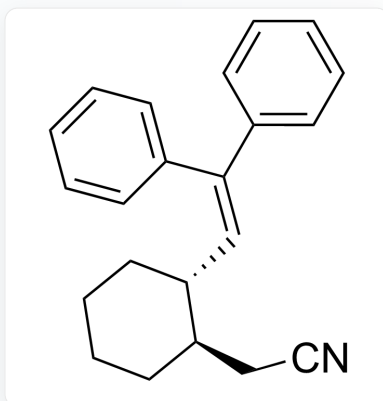
题目



[H][C@@]1(CCCC2)[C@@]2([H])C/C1=N\OC(C3=CC=CC=C3)=O.C=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2>Cu(OTf)2 (10 mol%), 1,4 - Dioxane/PhCF3 (1 : 1)>[A]

请选出最合适的产物 A，并预测碳氮双键的 Z/E 构型是否会对反应选择性产生影响

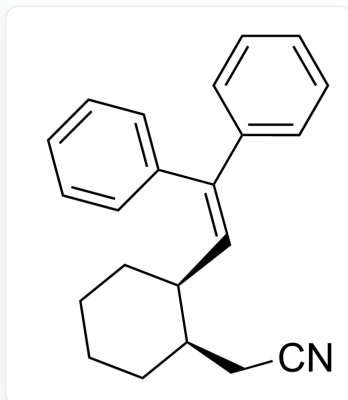
A.



N#CC[C@@H]1[C@H](CCCC1)/C=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC=CC=C3

不会

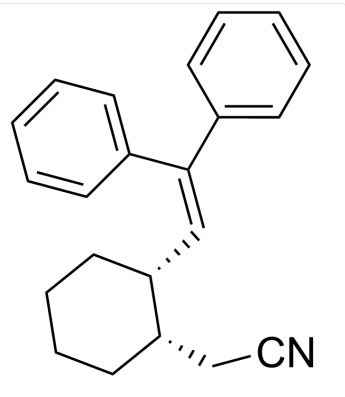
B.



N#CC[C@@H]1[C@@H](CCCC1)/C=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC=CC=C3

不会

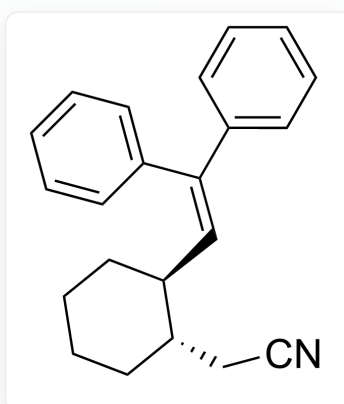
C.



N#CC[C@H]1[C@H](CCCC1)/C=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC=CC=C3

会

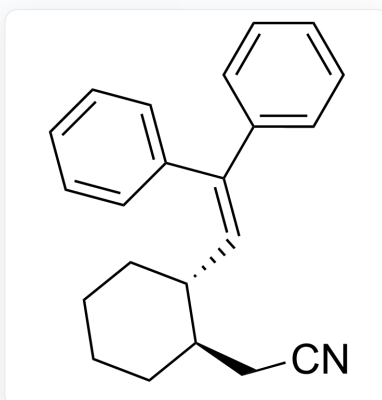
D.



N#CC[C@H]1[C@@H](CCCC1)/C=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC=CC=C3

会

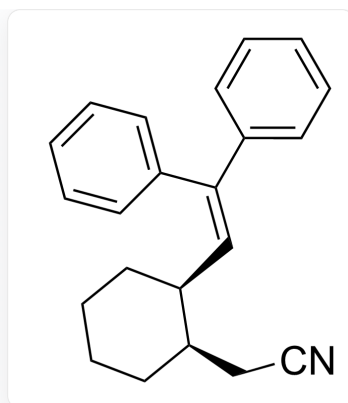
E.



N#CC[C@@H]1[C@H](CCCC1)/C=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC=CC=C3

会

F.



N#CC[C@@H]1[C@@H](CCCC1)/C=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC=CC=C3

会

答案

正确答案: A

详细解析

该反应为自由基反应

CHECKPOINT

1 PTS

该反应为自由基反应

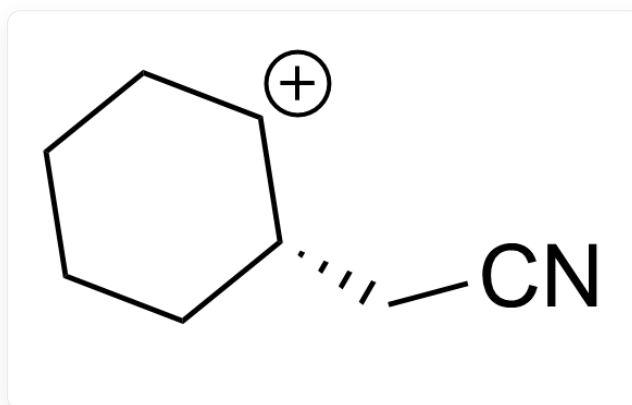
反应体系中的 Cu 为催化剂

CHECKPOINT

1 PTS

反应体系中的 Cu 为催化剂

Cu(I) 首先给出一个单电子，使得较弱的 $\mathrm{N-O}$ 键发生裂解，形成自由基中间体其中氮氧单键的断裂并非立体选择性的来源，因此碳氮双键的 *Z/E* 构型不会对反应选择性产生影响随后该不稳定中间体迅速 $\mathrm{Cu(II)}$ 将该自由基氧化，形成碳正离子



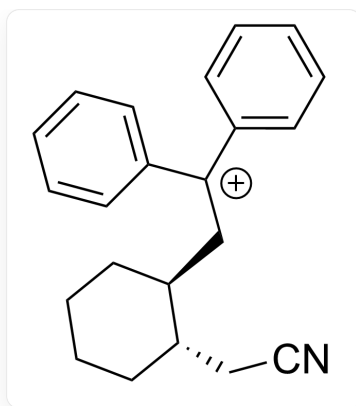
N#CC[C@H]1[CH+]CCCC1

CHECKPOINT

1 PTS

接着 Cu(II) 将该自由基氧化，形成碳正离子

由于该碳正离子上方的位阻大于下方，因此被二苯乙烯选择性地从下方捕获



N#CC[C@H]1[C@@H](CCCC1)C[C+](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3

CHECKPOINT

1 PTS

由于该碳正离子上方的位阻大于下方，因此被二苯乙烯选择性地从下方捕获

最后脱去质子形成产物 A